

Funzioni continue

Def:

$A \subseteq \mathbb{R}$, $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ si dice **continua in x_0** se:

- posso calcolare il $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ per $x \rightarrow x_0$ e si ha
$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$$
- x_0 è un punto **isolato** di A
(cioè $\exists \varepsilon > 0 \mid (x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon) \cap A = \{x_0\}$)

Tutto generale

Le funzioni elementari, le loro somme, i loro prodotti, quozienti, composizioni sono funzioni continue, dove definite

Tipi di Discontinuità

$f(x)$ **discontinua in x_0**

1) x_0 è una discontinuità **eliminabile** se $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l \in \mathbb{R}$ ma $f(x_0) \neq l$
per eliminarla definisco una nuova funzione $\tilde{f}(x) = \begin{cases} f(x) & x \neq x_0 \\ l & x = x_0 \end{cases}$

2) x_0 è una **discontinuità di salto** se $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l_1 \in \mathbb{R}$
con $l_1 \neq l_2$
$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = l_2 \in \mathbb{R}$$

2) x_0 è una discontinuità di 1° specie negli altri casi:

Def: $f: A \setminus \{x_0\} \rightarrow \mathbb{R}$, se $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l \in \mathbb{R}$ allora si dice che f è prolungabile con continuità in x_0 e il suo prolungamento

$$\tilde{f}: A \rightarrow \mathbb{R} \quad \text{dove} \quad \tilde{f}(x) = \begin{cases} f(x) & \text{se } x \neq x_0 \\ l & \text{se } x = x_0 \end{cases}$$

Discontinuità delle funzioni monotone

$f: A \rightarrow \mathbb{R}$ crescente, $x_0 \in \bar{A}$ in cui posso calcolare il limite di $f(x)$, allora

$$1) \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \inf \{ f(x) : x > x_0 \}$$

$$2) \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \sup \{ f(x) : x < x_0 \}$$

Def: $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ si dice continua su A se è continua $\forall x_0 \in A$.

$C^0(A)$ = l'insieme delle $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ continue (su A)

Leo di permanenza del segno

Se $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ è continua in x_0 e $f(x_0) > 0$ allora $\exists \varepsilon > 0 \mid \forall x \in (x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon) \cap A, f(x) > 0$

Teo degli zeri

Sia $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continua e $f(a)f(b) < 0$.

Allora $\exists c \in (a, b) \mid f(c) = 0$

Teo dei valori intermedi

$f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continua con $f(a) \leq \lambda \leq f(b)$ (o $f(b) \leq \lambda \leq f(a)$) allora $\exists c \in [a, b] \mid f(c) = \lambda$

Corollario

Se $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ è continua tale che $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$. Allora $f(x)$ è suriettiva

Studio locale di funzione (esprimi con i fette vicino ad un punto)

$C^k(A)$ = funzioni $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ derivabili k volte in ogni punto di A e con le derivate k -esima continue

Teorema di Monotonia - 1

Se $f: A \rightarrow \mathbb{R}$, derivabile in $x_0 \in A$, con $f'(x_0) > 0$ allora $\exists \delta > 0$ | $f(x) > f(x_0) \quad \forall x \in (x_0, x_0 + \delta)$,
 $f(x) < f(x_0) \quad \forall x \in (x_0 - \delta, x_0)$

Variazione $f'(x_0) < 0$

Se $f'(x_0) < 0$, $\exists \delta > 0$ | $f(x) < f(x_0) \quad \forall x \in (x_0, x_0 + \delta)$,
 $\forall x \in (x_0 - \delta, x_0)$

E

$$f(x) = \begin{cases} x + 100x^2 \sin(1/x) & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

1)

$f(x) \in C^0(\mathbb{R})$, chiedendo $f(x)$ è continua per $x=0$

$$\lim_{x \rightarrow 0} (x + 100x^2 \sin(1/x)) = 0 = f(0) \Rightarrow f(x) \text{ è continua in } x=0$$

$$\begin{array}{ccc} -100x^2 & \leq & \sin(1/x) & \leq & 100x^2 \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & & 0 & & 0 \\ & \text{coarctimori} & & & \end{array}$$

2) $f(x)$ è derivabile in tutto $\mathbb{R}$

$f(x)$ è derivabile in $\mathbb{R} \setminus \{0\}$

$$\text{Per } x=0, \quad f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \frac{f(h)}{h} = \frac{h + 100h^2 \sin(1/h)}{h} = 1 + 100h \sin(1/h) = 1$$

Per $x \neq 0$, $f'(x) = 1 + 100 \cdot 2x \cdot \sin \frac{1}{x} + 100x^2 \cos(\frac{1}{x}) \cdot (-\frac{1}{x^2}) = 1 + 200x \sin(1/x) - 100 \cos(1/x)$

3) $f(x) \in C^1(\mathbb{R})$

$\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0} 1 + 200x \sin(1/x) - 100 \cos(1/x) = N.E$

4)

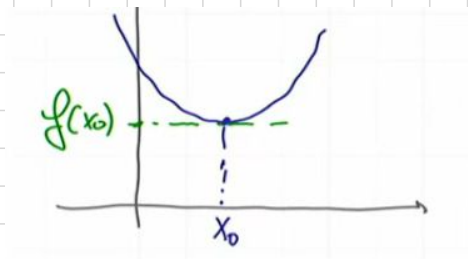
$f'(0) = 1 > 0$ Per il teo di monotonia, $\exists \delta > 0 \mid f(x) > f(0) \quad \forall x \in (0, \delta)$
 $\forall x \in (-\delta, 0)$

cosa posso dire se $f'(x_0) = 0$?

Almeno 5 possibilità:

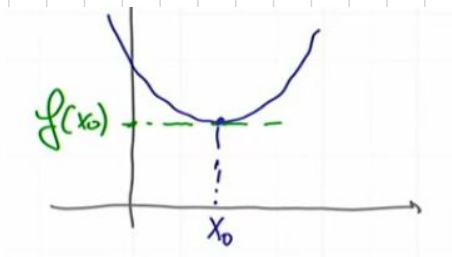
1) Minimo locale

$\exists \delta > 0 \mid \forall x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \quad f(x) \geq f(x_0)$



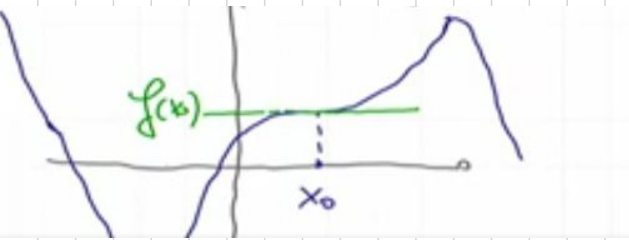
2) Massimo locale

$\exists \delta > 0 \mid \forall x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \quad f(x) \leq f(x_0)$



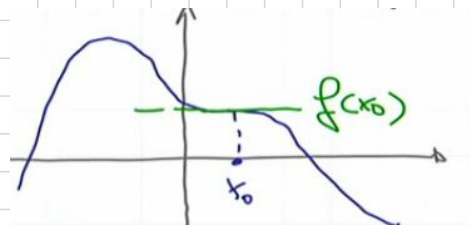
3) flesso oscillante e tangente orizzontale

$$\exists \delta > 0 \mid \begin{array}{ll} \forall x \in (x_0, x_0 + \delta) & f(x) \geq f(x_0) \\ \forall x \in (x_0 - \delta, x_0) & f(x) \leq f(x_0) \end{array}$$



4) Flesso discendente e tangente orizzontale

$$\exists \delta > 0 \mid \begin{array}{ll} \forall x \in (x_0, x_0 + \delta) & f(x) \leq f(x_0) \\ \forall x \in (x_0 - \delta, x_0) & f(x) \geq f(x_0) \end{array}$$



5) Nessuno delle precedenti

Criterio delle derivate successive

"Se $f'(x_0) = 0$, cerco la prima derivata che non si annulli in x_0 "

Se $\exists k \in \mathbb{N}$ tale che $f(x)$ è derivabile k volte in x_0 si ha $f'(x_0) = \dots = f^{(k-1)}(x_0) = 0$ ma $f^{(k)}(x_0) \neq 0$

Oss:

- 1) Se k è pari e $f^{(k)}(x_0) > 0 \Rightarrow x_0$ min locale
- 2) Se k è pari e $f^{(k)}(x_0) < 0 \Rightarrow x_0$ max locale
- 3) Se k è dispari e $f^{(k)}(x_0) > 0 \Rightarrow x_0$ flesso ascendente o tang orizzontale
- 4) Se k è dispari e $f^{(k)}(x_0) < 0 \Rightarrow x_0$ flesso discendente o tang orizzontale

Oss: Il caso 5 può succedere solo se $f^{(k)}(x_0) = 0 \forall k \geq 1$ oppure se f smette di essere derivabile prima che compaia una derivata $\neq 0$

Massimi & Minimi

$f: A \rightarrow \mathbb{R}$ qualsiasi

- il Massimo di f su A è $M = \max f(x) = \max \{ f(x) \mid x \in A \}$
- il Minimo di f su A è $m = \min f(x) = \min \{ f(x) \mid x \in A \}$
- un Punto di Massimo (globale) è $x \in A \mid f(x) = M$
- un Punto di Minimo (globale) è $x \in A \mid f(x) = m$

- un **Punto di Massimo locale** è $x_0 \in A \mid \exists \delta > 0$ per cui $f(x) \leq f(x_0) \quad \forall x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \cap A$
- un **Punto di Minimo locale** è $x_0 \in A \mid \exists \delta > 0$ per cui $f(x) \geq f(x_0) \quad \forall x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \cap A$

Oss: Non è detto che $\max_A f(x)$ e $\min_A f(x)$ esistono.

Oss: Se esistono, sono unici, mentre i punti di max e min globale possono essere quanti ne vogliono.

Oss: Se x_0 è pt di max/min globale $\Rightarrow x_0$ è punto di max/min locale

Ricerca di Massimi & Minimi

Teo di Weierstrass

Se $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continua, allora $f(x)$ ammette massimo e minimo su $[a, b]$
 $\max(a, b) \in [a, b]$

Teo di Fermat

$f: A \rightarrow \mathbb{R}$, f derivabile in x_0 , x_0 pt max o min locale. Allora $f'(x_0) = 0$

Terminologia: Un **Estremante** (globale/locale) è un pt di max o min (globale/locale)

Ricerca di max e min

$f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continua, allora per Weierstrass $\max_{[a, b]} f(x)$ e $\min_{[a, b]} f(x)$. I punti di max e min globale (o locale) vanno cercati

in 3 tipologie

- 1) Stazionari Interni : $x_0 \in (a, b) \mid f'(x_0) = 0$
- 2) Singolari Interni : $x_0 \in (a, b) \mid f$ non è derivabile in x_0
- 3) Bordo : $x_0 = a, x_0 = b$

Eg

$$f(x) = 2x - x^3 \quad \text{su } [-1/2, 5/4] = A$$

$$f'(x) = 2 - 3x^2 \quad \text{Max e min esiste per Weierstrass}$$

1) Stazionari interni

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow 2 - 3x^2 = 0$$

$$-3x^2 = -2$$

$$x = \pm \sqrt{2/3}$$

$$\sqrt{2/3} \in A, -\sqrt{2/3} \notin A$$

2) Singolari interni

Non c'è ne sono, $f(x)$ è derivabile su tutto $\mathbb{R}$

3) Bordo

$$\text{Calcolo } f(a), f(b), f(c) \quad \text{con } a = -1/2, b = 5/4, c = \sqrt{2/3}$$

$$f(a) = -7/8, f(b) = \frac{35}{64}, f(c) = \frac{4}{3} \sqrt{\frac{2}{3}}$$

$$\min_A = -\frac{7}{8}$$

$$\max_A = \frac{4}{3} \sqrt{\frac{2}{3}}$$

$$x = -\frac{1}{2}$$

$\tilde{x}$ ist min globale

$$x = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} \quad \text{max globale}$$